RELATÓRIO TÉCNICO

Avaliação de Qualidade — PiPlanner

Caixa branca · caixa preta · automatizados · API · integrações · segurança · usabilidade · performance · carga

https://piplanner.io · 17 de outubro de 2026 · modo somente leitura

SUMÁRIO

307 testes, nenhum dado alterado

Avaliação com 307 testes automatizados (Playwright e Selenium), cobrindo 4 páginas públicas e 18 telas da área logada em desktop, Android e iPhone emulado.

307
testes executados

158
aprovados

reprovados, rastreados

0
dados alterados

Concentração das reprovações: acessibilidade e performance mobile. Nenhum erro de JavaScript bloqueante nem erro 500 por falha de código nas telas.

RESULTADO

Pontos fortes confirmados

- Controle de acesso validado no servidor: token ausente 401, organização trocada 403, usuário inexistente 401
- 11 endpoints protegidos recusam acesso sem token
- Sem enumeração de usuários; limite de login (20 tentativas / 15 min por IP)
- Backend sólido sob carga: 240 requisições, 0 erros 5xx, latência ~0,5 s
- 18 telas internas sem exceção de JavaScript nem erro 500
- Internacionalização (pt/en/es) traduz a tela de login por completo

DIAGNÓSTICO

Achados priorizados

Achado	Sev.	Tema	Recomendação
Carregamento mobile lento (~8,4 s no 4G)	Alta	Performance	Dividir o JS; home estática
Botões de ícone sem nome acessível	Alta	Acessibilidade	Adicionar aria-label
Menu lateral inacessível por teclado	Alta	Acessibilidade	button com aria-expanded
Dashboard quebra ao receber 404 em HTML	Alta	Integração	Resolver 404; blindar parser
Falha de rede não é avisada ao usuário	Média	Resiliência	Exibir aviso e recarregar
Sem Política de Privacidade nem Termos	Média	Conformidade	Publicar páginas legais
Headers de segurança ausentes	Média	Segurança	Ativar helmet
Token malformado gera erro 500	Média	API	Tratar entrada inválida
Rotas de API inexistentes (404)	Média	Backend	Implementar ou remover
Contraste e áreas de toque no celular	Média	Usabilidade	Ajustar tokens e alvos

PERFORMANCE

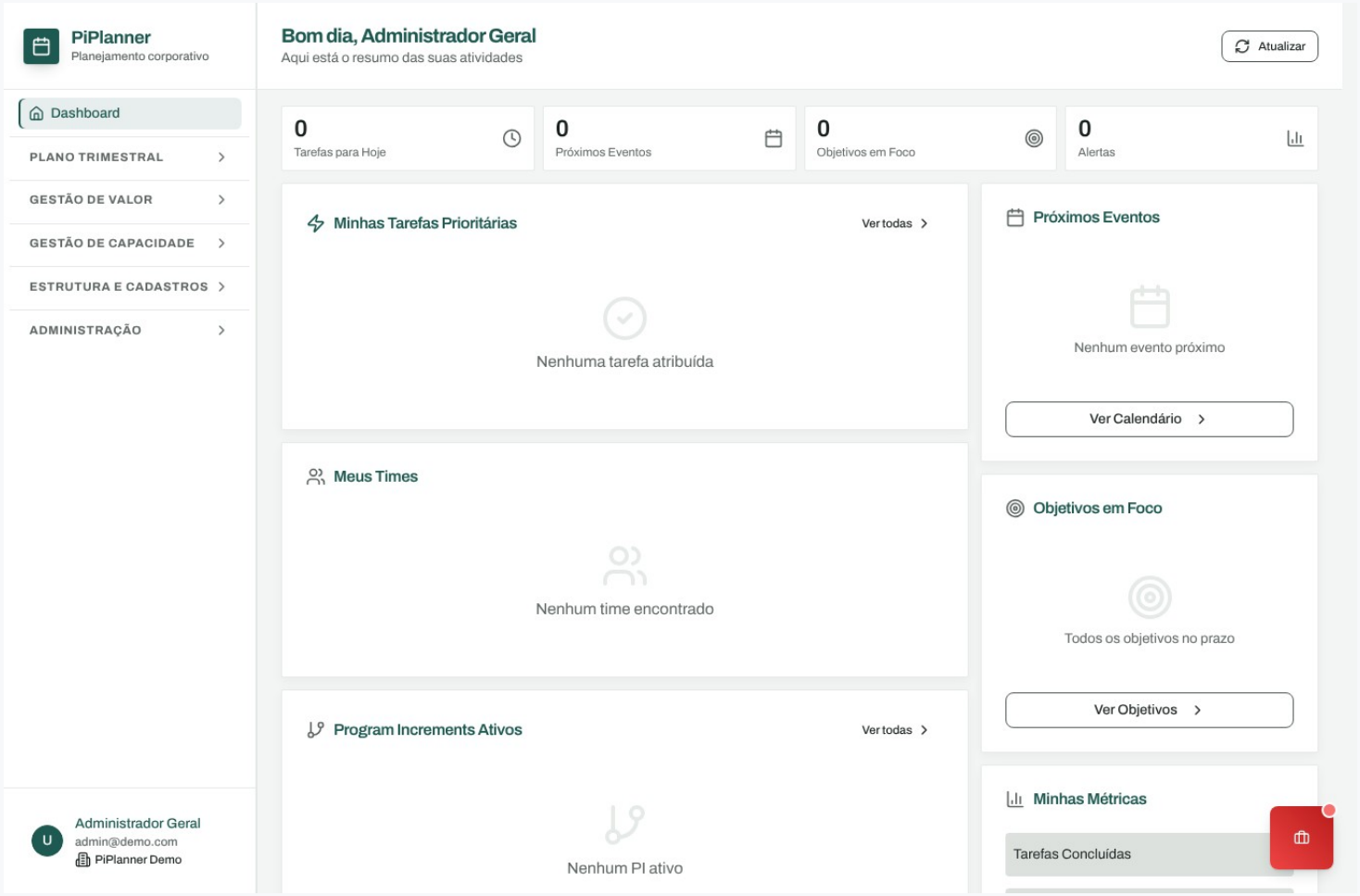
Carga progressiva com parada de segurança

O backend manteve latência estável e zero erros de servidor ao subir a concorrência de 5 para 30 requisições simultâneas.

Degrau	Requisições	Erros 5xx	Latência média	Latência p95
5 simultâneos	60	0%	633 ms	1208 ms
10 simultâneos	60	0%	504 ms	583 ms
20 simultâneos	60	0%	489 ms	587 ms
30 simultâneos	60	0%	474 ms	582 ms

Parada de segurança: não acionada. O gargalo de performance está no frontend, não no servidor.

Falha de rede não é avisada ao usuário



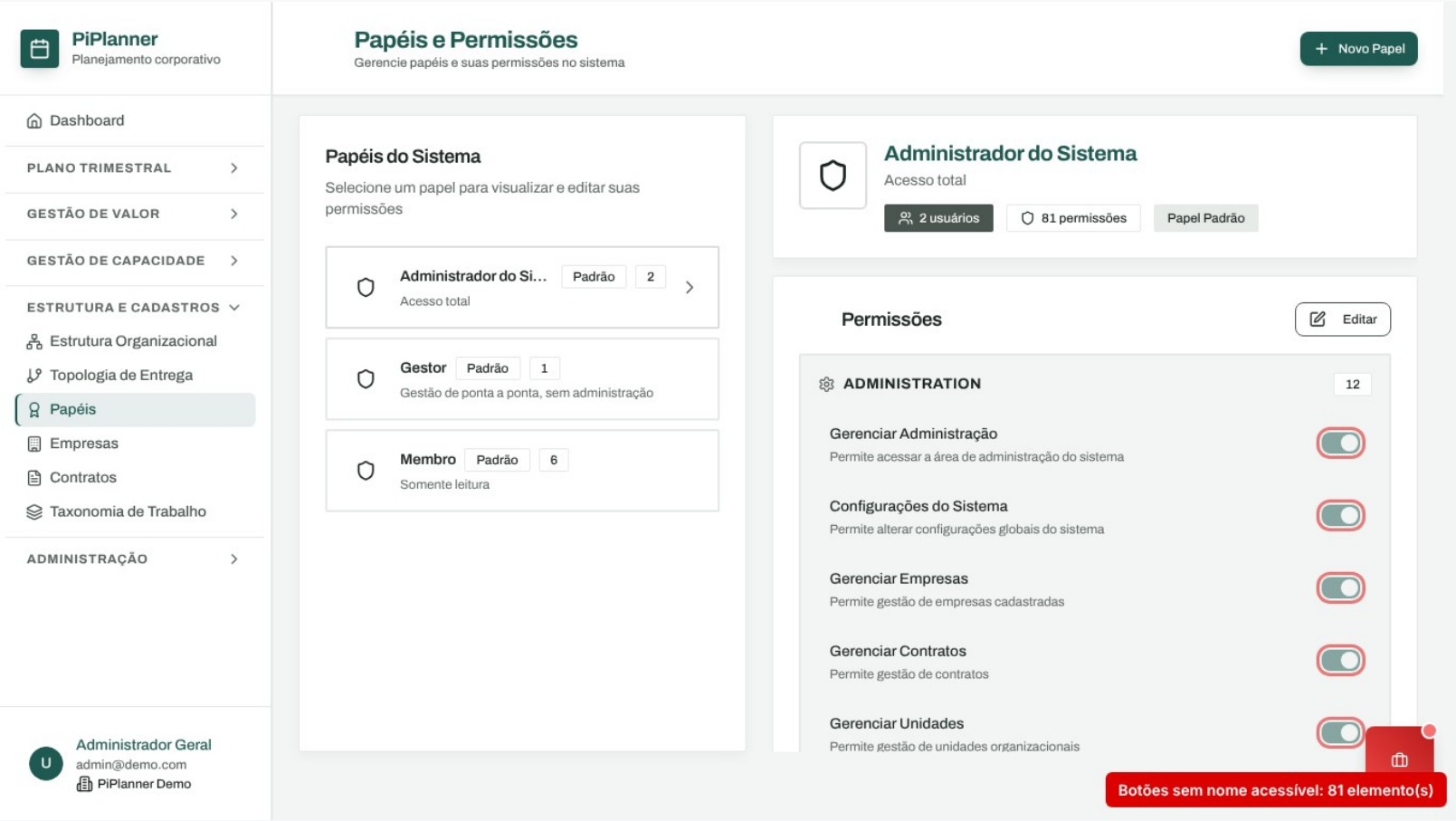
Com a API fora do ar, o Dashboard não mostra erro.

Exibe “0 objetivos” e “Todos os objetivos no prazo”. Uma falha de rede fica indistinguível de “está tudo certo”.

Recomendação: exibir aviso de falha e opção de recarregar.

EVIDÊNCIA VISUAL

Acessibilidade: botões sem nome

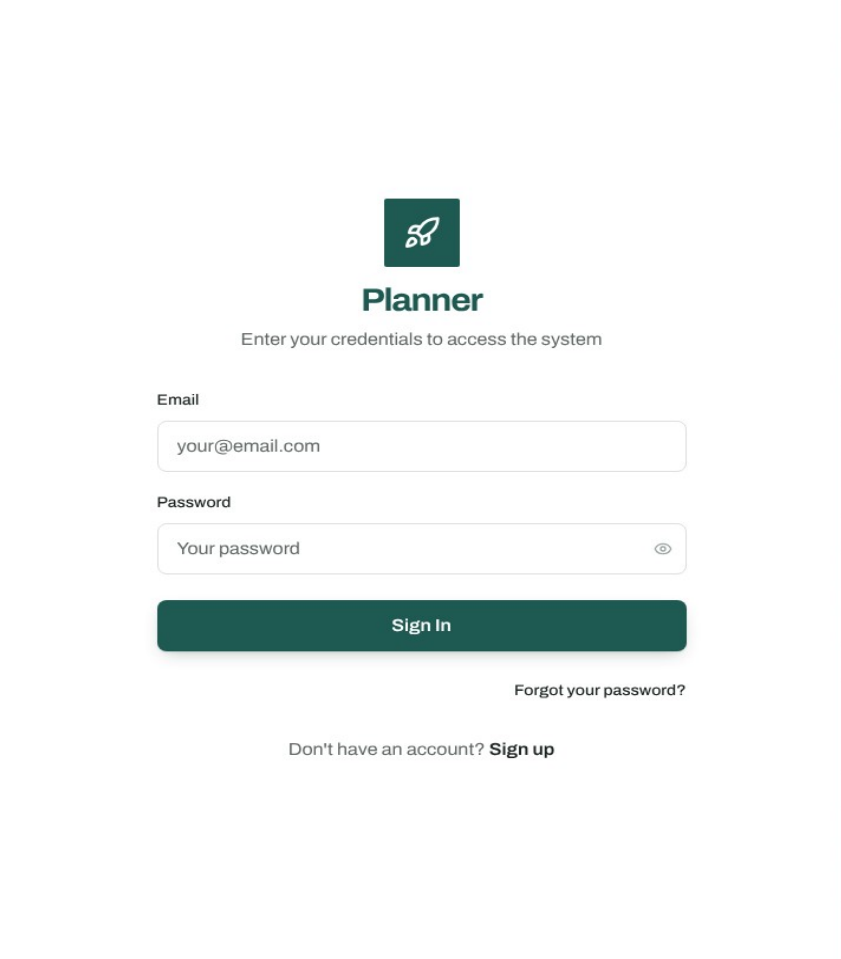


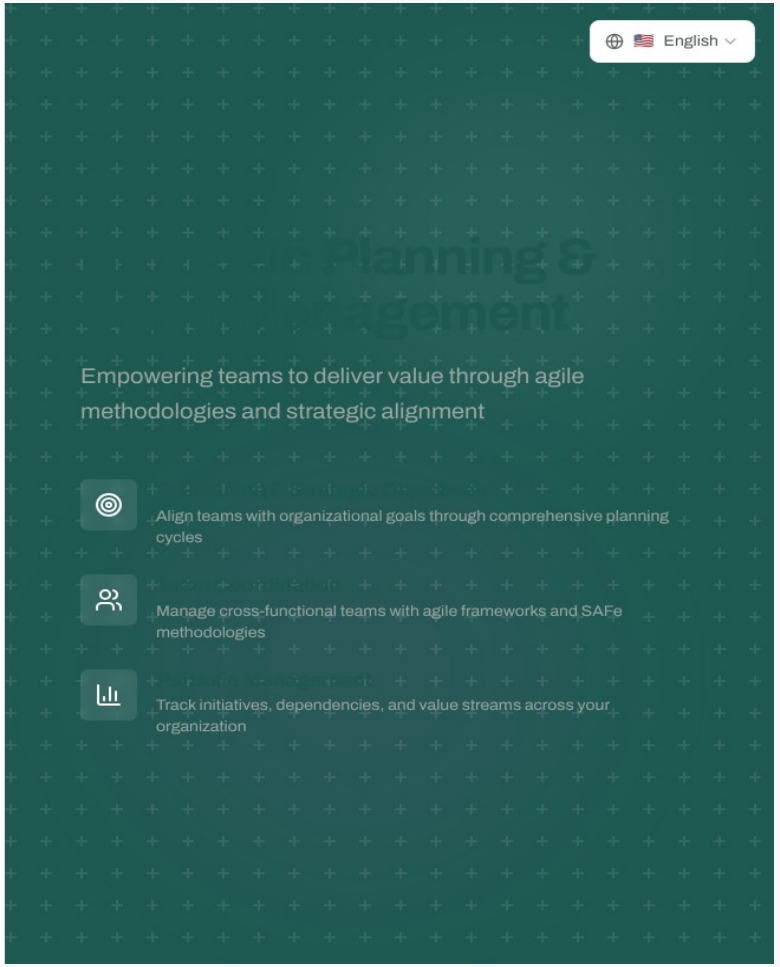
Papéis e Permissões

Os 81 switches de permissão não têm nome acessível. Um usuário de leitor de tela não consegue administrar acessos. Elementos com problema destacados em vermelho.

EVIDÊNCIA VISUAL

Internacionalização funciona





Login em inglês

Português, inglês e espanhol traduzem a tela de login por completo (“Sign In”, “Iniciar sesión”), sem nenhuma chave de tradução crua aparecendo.

TRANSPARÊNCIA

Escopo e limitações

Modo somente leitura

Funções de cadastro/edição e RBAC estão escritas e desativadas; rodam só em homologação.

Navegadores

iPhone emulado no Chromium; Firefox e Safari reais não instaláveis neste ambiente.

Performance

Medida em laboratório (datacenter + 4G simulado); não substitui dados de campo.

Autenticação

Cabeçalho Authorization: Bearer <user_id>:<org_id>; avaliar tokens assinados (JWT).

CONCLUSÃO

Base confiável, com caminho claro de correção

As correções de maior impacto cabem em um ciclo de planejamento. Recomenda-se adotar a suíte de testes como critério de aceite no pipeline de CI/CD, com orçamento de performance e zero falhas graves de acessibilidade como bloqueio de entrega.

Suíte versionada em qa/piplanner e qa/piplanner-selenium · reexecutável a cada entrega.